

Sketch2CAD：图像到 CAD 图纸的多 Agent 矢量化系统

产品需求文档 (PRD)

项目	内容
文档版本	v2.0
日期	2026-10-05
状态	工程图 v10 (native 尺寸 / 虚线对齐 / 剖面填充) · 假山通道稳定

版权声明（保留所有权利）：本仓库为作者原创，仅供浏览与评估；未经书面许可，禁止商用与二次分发。

1. 项目概述

Sketch2CAD 把「黑白线稿 / 图片」自动转换为「可编辑 DXF CAD 图纸」，覆盖**工程图**与**假山**（有机形状）**两类场景。

核心思路：**精确的事交给算法，理解的事交给 AI，对错由渲染回图的客观指标裁决。**

定位为**辅助级**矢量化：AI 出 70~80% 初稿，人工精修，把"把图片重画成 CAD"的重复劳动降到最低。**不做**"一键全自动出完美 CAD"。

2. 背景与问题

- 人工描图**：把图片转成 CAD 是完全重复劳动，慢、贵、易错。
- 传统光栅转矢量工具**：只会描像素边界，输出成千上万条碎线段，不懂"这是直线 / 圆 / 标注"。
- 纯大模型**：能"看懂图"，但给不出精确坐标，画出来"大概像、尺寸对不上"。
- 业界现状**：尚无"一键全自动出完美 CAD"的方案，因此本项目做"辅助级"落地。

3. 目标与非目标

目标：图片 → 可编辑 DXF 的自动化输出；用客观指标量化质量；结果可控、可解释、可回退（"保最优"，输出永不劣于基线）。

非目标：不追求全自动完美重建；不做 3D；不面向照片级彩色图纸（聚焦黑白线稿）。

4. 目标用户

- 制图 / 工程技术人员：把纸质图、截图、扫描件数字化为可编辑 CAD。
- 园林景观设计师：把假山、置石线稿转为 CAD 轮廓。

5. 范围

- ✅ 支持：简单 / 中等工程图（方块、圆、槽、孔、圆弧、椭圆、尺寸标注）；假山等有机曲线。
- ⚠️ 受限：复杂多视图装配图（图框 + 标题栏 + 剖面线 + 透视角）仅能"部分重建"，需人工核对。
- 说明：图像相似度**不代表** CAD 合格；输出为**像素坐标系**（\$INSUNITS=0，不假装是 mm）。

6. 功能需求 (FR)

6.1 双模式

- FR1 模式选择：用户手动选「工程图」或「假山」，避免自动误判。

6.2 工程图管线 (v10)

编号	阶段	说明
FR2	识别文字与数字	OCR 识别标注；OCR 失败 不破坏线条几何 （鲁棒降级）
FR3	AI 复核文字 / 数字	视觉模型纠错与补充；不确定项标注待人工确认
FR4	提取线条 / 圆孔 / 零件轮廓	生成 CLEAN（连续线条） 与 LIBRARY（模板拼装） 两类方案
FR5	杂线清理 + 虚线对齐	去除扫描杂线；测量虚线节距并对齐轴线
FR6	尺寸关联	把尺寸数字绑定到对应尺寸线
FR7	生成 CAD	DXF 原生 TEXT + 尺寸标注（DIMENSION）+ 引线（LEADER）
FR8	方案择优	cad_score 综合分择优（含结构惩罚项）
FR9	局部补漏修复	检查遗漏文字 / 标注并补回
FR10	剖面填充	仅在 选定方案 上最后生成 native hatches
FR11	最终图像复核	视觉模型整图复核，输出需人工确认清单
FR12	比例校准	由标注反推 mm/px，输出 真实尺寸 DXF
FR13	交付	单文件交付（DXF + 预览图 + 指标报告）

6.3 假山通道

- FR14 中心线提取：骨架化 + 追踪 → 图元拟合（直线 / 圆弧 / 圆）→ DXF；**纯本地离线**，约 2 秒。

6.4 通用

- FR15 客观仲裁：把候选方案渲染回图与原图比对，取最优并保留历史最优（"保最优"）。
- FR16 图形界面：选择图片、选择模式、一键处理、**进度显示**、自动打开结果。

7. 非功能需求 (NFR)

- 性能**：假山约 2 秒（纯本地）；工程图约 1~2 分钟（含云端 API）。
- 可靠性**：单臂 / 单方案失败自动跳过；结果缓存；保最优回退。
- 可解释**：全流程**坐标契约** + 质量指标（geometry recall / SSIM / Dice）+ 报告。
- 可维护**：引擎与场景解耦；工程图管线分阶段可测。
- 成本**：使用视觉模型（可配 DeepSeek / 通义千问）；token 用量可控，可 --no-ai-review 关闭。

8. 系统架构

输入（黑白线稿/图片）

├ 工程图：OCR+AI复核 → 提线条/圆孔/轮廓(CLEAN·LIBRARY) → 杂线清理+虚线对齐

├ → 尺寸关联 → 生成CAD(原生尺寸/引线) → 方案择优 → 局部修复

├ → 剖面填充 → 最终AI复核 → 比例校准 → 单文件交付

└ 假山：中心线提取(骨架化+追踪)+图元拟合 → DXF（纯本地离线）

9. 技术栈

- 语言 / 图像: Python、OpenCV、scikit-image、NumPy、SciPy
- 矢量化: HoughLinesP、HoughCircles (+覆盖度验证)、Kasa 圆/弧拟合、椭圆拟合、图元装配
- CAD: ezdxf (生成 DXF) 、matplotlib (DXF 渲染回图)
- OCR: RapidOCR (本地、支持旋转文字)
- 大模型: 视觉模型 (理解 / 复核 / 生成) 、DeepSeek (决策)
- 界面: tkinter

10. 评测指标与结果

- 图像级: SSIM、Dice、Chamfer、IoU; 结构级: 图元数量 / 类型、短线段比例。
- 简单 / 中等工程图: SSIM 0.75~0.84; 复杂装配图: 较基线 0.38 → 0.63。
- 比例尺校准: real01 标注 60×50, 还原包围盒约 61.5×50.0 mm, 误差 <3%。

11. 里程碑

1. 合成数据生成器 + 评测脚本 (IoU/SSIM/Chamfer)
2. OpenCV 确定性矢量化基线
3. 接入 OCR + VLM 语义理解
4. 多 Agent 协同 + 校验回环
5. 算法增强 (图框/剖面线/尺寸线剔除、圆验证、椭圆、图元装配)
6. 多臂对照实验 + 集成仲裁
7. 双模式 + GUI + 比例尺校准
8. **工程图 v10**: OCR+AI 复核、杂线清理 + 虚线对齐、原生尺寸/引线、剖面填充、局部修复、进度显示、单文件交付

12. 风险与限制

- 复杂多视图图的瓶颈是"检测不全", 只能规整"已抓到的"。
- 依赖云端 API: 有成本与延迟、结果有随机性 (由"保最优"兜底) 。
- 输出仍需人工核对; 图像相似度不代表 CAD 合格。
- 假山通道已申请国家发明专利 (申请中) 。

13. 成果

- 相关成果已申请国家发明专利。
- 实现图片 → 可编辑 DXF 的自动化输出, 简单 / 中等图 SSIM 0.75~0.84, 复杂图较基线 0.38→0.63; 假山对标商用工具独立实现、更干净 (约 2 秒) 。